

iSAID Vehicle Segmentation Metric Report

Scope

- Veri seti: iSAID değerlendirme bölümü; `Small\_Vehicle` ve `Large\_Vehicle` çokgenlerinden birleştirilmiş `vehicle` sınıfı kullanıldı.
- Değerlendirme kümesi: 128 pozitif 1024 x 1024 görüntü parçası. Kümeler dört gruba dengelendi: örtüşme yok/var ve düşük/yüksek hedef maske alanı.
- Bu rapordan çıkarılan hatlar: GroundingDINO + SAM2, SegEarth-OV3 + SAM3 ve SAM3 hybrid GT bbox.
- SAM3 hybrid GT bbox çıkarıldı çünkü GT bbox zaten nesnenin gerçek konumunu veriyor. Kusursuz bbox promptunun üstüne metin eklemek ana benchmark için temiz bir ölçüm değil ve yorumu karıştırıyor.
- Raporda kalan hatlar: SAM3 text only, SAM3 YOLO bbox, SAM3 GT bbox, SAM3 hybrid YOLO bbox, RemoteSAM text only, RingMo-SAM GT bbox, RingMo-SAM YOLO bbox, SAM2 GT bbox ve SAM2 YOLO bbox.

Metric Logic

- Tüm segmentasyon metrikleri her görüntü için birleştirilmiş ikili araç maskesi üzerinde hesaplandı: tahmin edilen araç ön planı, GT araç ön planıyla karşılaştırıldı.
- TP (doğru pozitif): modelin `vehicle` dediği ve GT maskesinde de gerçekten `vehicle` olan piksel sayısı.
- FP (yanlış pozitif): modelin `vehicle` dediği ama GT'de arka plan olan piksel sayısı. FP yüksekse maske araç dışına taşıyor demektir.
- FN (yanlış negatif): GT'de `vehicle` olan ama modelin kaçırduğu piksel sayısı. FN yüksekse model araç piksellerini eksik yakalıyor demektir.
- TN (doğru negatif) arka plan-arka plan pikselleridir. IoU, Dice, kesinlik ve duyarlılık formüllerinde kullanılmaz; çünkü arka plan çok büyük olduğu için skoru yapay olarak şişirebilir.
- `IoU`, piksel kesişiminin piksel birleşimine oranıdır: $TP / (TP + FP + FN)$.
- `Dice`, $2TP / (2TP + FP + FN)$ olarak hesaplanır. IoU gibi bir örtüşme skorudur ve aynı maske için genellikle IoU'dan daha yüksek görünür.
- Kesinlik, $TP / (TP + FP)$ olarak hesaplanır. Düşük kesinlik, tahmin maskesinin araç dışı alanları da fazla kapsadığını gösterir.
- Duyarlılık, $TP / (TP + FN)$ olarak hesaplanır. Düşük duyarlılık, modelin GT araç piksellerini kaçırdığını gösterir.
- `Ortalama` metrikler görüntü seviyesinde ortalamadır: metrik önce her görüntü için ayrı hesaplanır, sonra görüntü skorları ortalananır. Tek bir büyük görüntü son ortalamada ekstra ağırlık almaz.
- Buna rağmen tek bir görüntünün içinde hesap hâlâ piksel tabanlıdır. Büyük nesneler veya büyük maske bölgeleri o görüntünün TP/FP/FN sayımlarını domine edebilir. Bu etkiyi görmek için düşük/yüksek maske alanı grupları ayrıca raporlanmıştır.
- `Pred/GT Area`, tahmin edilen ön plan piksel sayısının GT ön plan piksel sayısına oranıdır. 1'in üzerindeki değerler aşırı segmentasyona, 1'in altındaki değerler eksik segmentasyona işaret eder.
- Segmentasyon `mAP50 proxy`, `mAP75 proxy` ve `mAP90 proxy` değerleri görüntü seviyesinde IoU eşik geçme oranlarıdır: `mAP50 proxy` IoU ≥ 0.50 olan görüntü oranı, `mAP75 proxy` IoU ≥ 0.75 olan görüntü oranı, `mAP90 proxy` ise IoU ≥ 0.90 olan görüntü oranıdır.

- Segmentasyon `mAP50-95 proxy`, 0.50, 0.55, ..., 0.95 eşiklerindeki görüntü geçme oranlarının ortalamasıdır. Bu değer hâlâ birleştirilmiş maske proxy metriğidir; COCO nesne örneği AP değeri değildir.

- YOLO detector metrikleri bbox metriğidir, maske metriği değildir. Detector tarafındaki IoU, tahmin edilen YOLO bbox ile GT bbox arasındaki kutu örtüşmesini ifade eder.

- YOLO detector `BBBox mAP50`, `BBBox mAP75`, `BBBox mAP90` ve `BBBox mAP50-95` değerleri ayrıca gerçek COCO bounding-box AP metriği olarak hesaplandı.

Dataset and Paper Context

- [iSAID orijinal makalesi](https://arxiv.org/abs/1905.12886): 2.806 yüksek çözünürlüklü hava görüntüsü, 15 kategori ve 655.451 nesne örneği içerir. Makale, hava görüntülerinde nesne örneği segmentasyonunu zor yapan nedenleri açıkça vurgular: görüntü başına çok sayıda nesne, büyük ölçek farkları ve çok sayıda küçük nesne.

- Bu çalışma iSAID'i yalnızca birleştirilmiş araç hedefi üzerinden kullanır: `Small\_Vehicle` + `Large\_Vehicle`. Bu yüzden tablolardaki skorlar resmi 15 sınıflı iSAID nesne örneği AP skoru değildir; araç maskesine odaklanan daha dar bir stres testidir.

- [RemoteSAM](https://arxiv.org/abs/2505.18022), RemoteSAM-270K adlı 270K görüntü-metin-maske referanslı segmentasyon veri setini oluşturur ve iSAID, LoveDA, DOTA, HRRSD gibi ana uzaktan algılama kaynaklarını entegre eder. Bu nedenle burada kutusuz metin tabanlı bir temel karşılaştırma hattı olarak güçlü çıkması beklenebilir.

- [RemoteSAM proje sayfası](https://github.com/1e12Leon/RemoteSAM), RemoteSAM-270K veri setini ve yer gözlemi referanslı metin istemleri için geniş semantik/özellik kapsamını ayrıca açıklar.

- [RingMo-SAM](https://doi.org/10.1109/TGRS.2023.3332219), optik ve SAR görüntüler için geliştirilmiş çok modlu uzaktan algılama SAM tarzı bir modeldir. Makalede, birden çok açık uzaktan algılama veri setinden toplanmış milyonlarca segmentasyon nesne örneği ile büyük ölçekli bir eğitim kümesi kurulduğu; iSAID, ISPRS Vaihingen, ISPRS Potsdam ve AIR-PolSAR-Seg gibi veri setlerinde de değerlendirildiği belirtilir.

- RemoteSAM'i yalnızca metin durumunda geçmek değil, YOLO + SAM2'nin RemoteSAM yalnızca metin hattını geçmesi bu çalışmadaki asıl pratik başarı noktasıdır. Bizim YOLO dedektörümüz iSAID araç alanına özel lokalizasyon sağlıyor; SAM2 de iyi kutu verildiğinde maskeyi güçlü biçimde tamamlıyor.

- RingMo-SAM bu çalışmada yüksek kesinlik ama düşük duyarlılık gösteriyor. Bu, uzaktan algılama için ince ayar yapılmış olmanın tek başına yeterli olmadığını; özellikle küçük ve yoğun araçlarda modelin temiz ama eksik maske üretmeye meyilli olduğunu gösteriyor.

YOLO Detector BBox Metrics

Not: Bu tablo YOLO'yu yalnızca detector olarak değerlendirir. Buradaki IoU, tahmin edilen bbox ile GT bbox arasındaki BBox IoU'dur. Maske IoU değildir; maske kalitesi segmentasyon tablolarında değerlendirilir.

Split	Images	Detections	AP conf	Fixed conf	BBox mAP50	BBox mAP75	BBox mAP90	BBox mAP50-95	BBox Precision@0.5	BBox Recall@0.5	BBox Precision@0.7	BBox Recall@0.7	BBox Precision@0.9	BBox Recall@0.9
değerlendirme	128	16403	0.0010	0.2000	0.6792	0.4270	0.0497	0.4002	0.5826	0.7302	0.4176	0.5234	0.0886	0.1111

Overall

Not: Bu tablodaki segmentasyon mAP proxy değerleri, her model hattı için 128 görüntü üzerinden hesaplanan görüntü seviyesinde IoU eşik geçme oranlarıdır. `mAP50 proxy`, `mAP75 proxy` ve `mAP90 proxy`; IoU >= 0.50, 0.75 ve 0.90 olan görüntü oranlarıdır. `mAP50-95 proxy`, 0.50 ile 0.95 arasındaki eşikleri ortalar.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	Pred/GT Area	mAP50 proxy	mAP75 proxy	mAP90 proxy	mAP50-95 proxy
SAM3 text only	128	0.2739	0.3782	0.3589	0.5850	21.4385	0.2109	0.0469	0.0000	0.0773
SAM3 YOLO bbox	128	0.4076	0.5328	0.5130	0.6485	4.2319	0.3750	0.0781	0.0000	0.1375
SAM3 GT bbox	128	0.5230	0.6510	0.5826	0.8072	3.9708	0.6641	0.1484	0.0078	0.2414
SAM3 hybrid YOLO bbox	128	0.3413	0.4554	0.4127	0.6655	12.2751	0.3125	0.0625	0.0000	0.1102
RemoteSAM text only	128	0.3850	0.5132	0.5244	0.5993	2.8578	0.3359	0.0234	0.0000	0.1125
RingMo-SAM GT bbox	128	0.2625	0.3592	0.7247	0.2815	0.3257	0.1875	0.0469	0.0000	0.0703
RingMo-SAM YOLO bbox	128	0.2349	0.3266	0.6292	0.2630	0.4435	0.1641	0.0391	0.0000	0.0547
SAM2 GT bbox	128	0.6581	0.7842	0.6929	0.9278	1.4278	0.8750	0.2656	0.0000	0.3922
SAM2 YOLO bbox	128	0.4336	0.5615	0.5494	0.6549	1.8826	0.4141	0.1016	0.0000	0.1523

No Overlap / Low Mask Area

Not: Bu tablodaki segmentasyon mAP proxy değerleri, her model hattı için 32 görüntü üzerinden hesaplanan görüntü seviyesinde IoU eşik geçme oranlarıdır. `mAP50 proxy`, `mAP75 proxy` ve `mAP90 proxy`; IoU >= 0.50, 0.75 ve 0.90 olan görüntü oranlarıdır. `mAP50-95 proxy`, 0.50 ile 0.95 arasındaki eşikleri ortalar.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	Pred/GT Area	mAP50 proxy	mAP75 proxy	mAP90 proxy	mAP50-95 proxy
SAM3 text only	32	0.1789	0.2495	0.2387	0.5797	77.3608	0.1250	0.0625	0.0000	0.0531
SAM3 YOLO bbox	32	0.3078	0.4128	0.3787	0.6256	11.5545	0.2500	0.0312	0.0000	0.0969
SAM3 GT bbox	32	0.4980	0.6172	0.5327	0.8549	11.4195	0.6250	0.1562	0.0312	0.2406
SAM3 hybrid YOLO bbox	32	0.1889	0.2723	0.2345	0.6375	42.7998	0.1250	0.0000	0.0000	0.0375
RemoteSAM text only	32	0.3563	0.4687	0.4509	0.6190	6.3635	0.3125	0.0625	0.0000	0.1156
RingMo-SAM GT bbox	32	0.1391	0.1894	0.5056	0.1449	0.1567	0.1562	0.0312	0.0000	0.0469
RingMo-SAM YOLO bbox	32	0.1184	0.1681	0.4296	0.1372	0.4220	0.1250	0.0000	0.0000	0.0187
SAM2 GT bbox	32	0.6490	0.7762	0.6917	0.9259	1.4898	0.9062	0.2188	0.0000	0.3812
SAM2 YOLO bbox	32	0.3647	0.4771	0.4456	0.6320	3.1647	0.3438	0.0938	0.0000	0.1281

No Overlap / High Mask Area

Not: Bu tablodaki segmentasyon mAP proxy değerleri, her model hattı için 32 görüntü üzerinden hesaplanan görüntü seviyesinde IoU eşik geçme oranlarıdır. `mAP50 proxy`, `mAP75 proxy` ve `mAP90 proxy`; IoU >= 0.50, 0.75 ve 0.90 olan görüntü oranlarıdır. `mAP50-95 proxy`, 0.50 ile 0.95 arasındaki eşikleri ortalar.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	Pred/GT Area	mAP50 proxy	mAP75 proxy	mAP90 proxy	mAP50-95 proxy
SAM3 text only	32	0.3244	0.4530	0.4125	0.7460	3.3583	0.2500	0.0312	0.0000	0.0781
SAM3 YOLO bbox	32	0.5269	0.6669	0.6304	0.7722	2.7089	0.5938	0.1562	0.0000	0.2094
SAM3 GT bbox	32	0.6380	0.7677	0.6705	0.9310	1.5965	0.9062	0.2500	0.0000	0.3438
SAM3 hybrid YOLO bbox	32	0.4351	0.5652	0.4945	0.8072	2.8372	0.5000	0.0938	0.0000	0.1719
RemoteSAM text only	32	0.4563	0.5989	0.6415	0.6223	0.9513	0.4375	0.0000	0.0000	0.1344
RingMo-SAM GT bbox	32	0.3656	0.4963	0.8842	0.3870	0.4279	0.2500	0.0625	0.0000	0.0906
RingMo-SAM YOLO bbox	32	0.3315	0.4570	0.8027	0.3597	0.4199	0.2500	0.0625	0.0000	0.0844
SAM2 GT bbox	32	0.7421	0.8510	0.7772	0.9430	1.2189	1.0000	0.4688	0.0000	0.5312
SAM2 YOLO bbox	32	0.5339	0.6779	0.6960	0.7139	1.0475	0.5625	0.1250	0.0000	0.2031

Overlap / Low Mask Area

Not: Bu tablodaki segmentasyon mAP proxy değerleri, her model hattı için 32 görüntü üzerinden hesaplanan görüntü seviyesinde IoU eşik geçme oranlarıdır. `mAP50 proxy`, `mAP75 proxy` ve `mAP90 proxy`; IoU >= 0.50, 0.75 ve 0.90 olan görüntü oranlarıdır. `mAP50-95 proxy`, 0.50 ile 0.95 arasındaki eşikleri ortalar.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	Pred/GT Area	mAP50 proxy	mAP75 proxy	mAP90 proxy	mAP50-95 proxy
SAM3 text only	32	0.1748	0.2614	0.2529	0.3687	3.4945	0.0625	0.0000	0.0000	0.0125
SAM3 YOLO bbox	32	0.2663	0.3798	0.3864	0.4781	1.5710	0.1250	0.0000	0.0000	0.0344
SAM3 GT bbox	32	0.3668	0.4956	0.4551	0.6302	1.6554	0.3750	0.0000	0.0000	0.1031
SAM3 hybrid YOLO bbox	32	0.2323	0.3354	0.3086	0.4871	2.1873	0.0938	0.0000	0.0000	0.0250
RemoteSAM text only	32	0.2365	0.3513	0.3800	0.4615	3.0095	0.0938	0.0000	0.0000	0.0187
RingMo-SAM GT bbox	32	0.1478	0.2291	0.6288	0.1651	0.2288	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
RingMo-SAM YOLO bbox	32	0.1139	0.1812	0.4409	0.1377	0.4287	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
SAM2 GT bbox	32	0.5283	0.6801	0.5587	0.9000	1.7227	0.5938	0.0625	0.0000	0.1844
SAM2 YOLO bbox	32	0.2671	0.3804	0.3815	0.5006	2.1589	0.0938	0.0000	0.0000	0.0312

Overlap / High Mask Area

Not: Bu tablodaki segmentasyon mAP proxy değerleri, her model hattı için 32 görüntü üzerinden hesaplanan görüntü seviyesinde IoU eşik geçme oranlarıdır. `mAP50 proxy`, `mAP75 proxy` ve `mAP90 proxy`; IoU >= 0.50, 0.75 ve 0.90 olan görüntü oranlarıdır. `mAP50-95 proxy`, 0.50 ile 0.95 arasındaki eşikleri ortalar.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	Pred/GT Area	mAP50 proxy	mAP75 proxy	mAP90 proxy	mAP50-95 proxy
SAM3 text only	32	0.4174	0.5489	0.5315	0.6457	1.5402	0.4062	0.0938	0.0000	0.1656
SAM3 YOLO bbox	32	0.5293	0.6715	0.6567	0.7182	1.0931	0.5312	0.1250	0.0000	0.2094
SAM3 GT bbox	32	0.5892	0.7235	0.6722	0.8128	1.2119	0.7500	0.1875	0.0000	0.2781
SAM3 hybrid YOLO bbox	32	0.5090	0.6487	0.6131	0.7299	1.2760	0.5312	0.1562	0.0000	0.2062
RemoteSAM text only	32	0.4911	0.6341	0.6251	0.6944	1.1071	0.5000	0.0312	0.0000	0.1812
RingMo-SAM GT bbox	32	0.3976	0.5221	0.8802	0.4289	0.4896	0.3438	0.0938	0.0000	0.1437
RingMo-SAM YOLO bbox	32	0.3760	0.5003	0.8435	0.4174	0.5036	0.2812	0.0938	0.0000	0.1156
SAM2 GT bbox	32	0.7129	0.8294	0.7442	0.9421	1.2798	1.0000	0.3125	0.0000	0.4719
SAM2 YOLO bbox	32	0.5690	0.7106	0.6745	0.7731	1.1592	0.6562	0.1875	0.0000	0.2469

No Overlap / Low Mask Area

NO OVERLAP / LOW MASK AREA

P2766_0016.jpg | objects=15 | mask area=0.0031 | max bbox IoU=0.000

low total mask, separated vehicles, dense urban/industrial block

FULL TILE: GT mask + GT boxes



ZOOM: key bbox region



red boxes = GT boxes

cyan boxes = YOLO boxes on YOLO-bbox panels.

Large zoom makes small-object labels visible.

GT mask + GT boxes



SAM3 text-only



SAM3 YOLO bbox



SAM3 GT bbox



SAM3 hybrid YOLO bbox



RemoteSAM text-only



RingMo-SAM GT bbox



RingMo-SAM YOLO bbox



SAM2 GT bbox



SAM2 YOLO bbox



No Overlap / High Mask Area

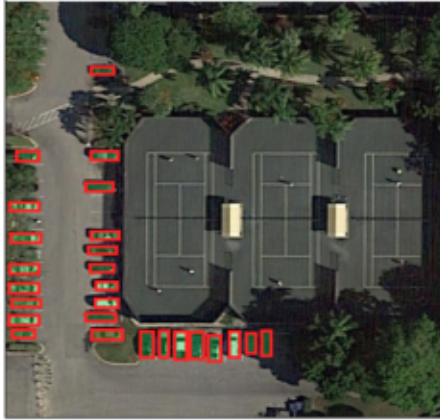
NO OVERLAP / HIGH MASK AREA

P0199_0002.jpg | objects=50 | mask area=0.0199 | max bbox IoU=0.000
many separated parked vehicles in urban campus block

FULL TILE: GT mask + GT boxes



ZOOM: key bbox region



red boxes = GT boxes

cyan boxes = YOLO boxes on YOLO-bbox panels.

Large zoom makes small-object labels visible.

GT mask + GT boxes



SAM3 text-only



SAM3 YOLO bbox



SAM3 GT bbox



SAM3 hybrid YOLO bbox



RemoteSAM text-only



RingMo-SAM GT bbox



RingMo-SAM YOLO bbox



SAM2 GT bbox



SAM2 YOLO bbox



Overlap / Low Mask Area

OVERLAP / LOW MASK AREA

P2404_0002.jpg | objects=30 | mask area=0.0014 | max bbox IoU=0.235

low total mask, overlapping vehicle boxes in compact urban road/building scene

FULL TILE: GT mask + GT boxes



ZOOM: key bbox region



yellow boxes = max-overlap GT pair

cyan boxes = YOLO boxes on YOLO-bbox panels.

Large zoom makes small-object labels visible.

GT mask + GT boxes



SAM3 text-only



SAM3 YOLO bbox



SAM3 GT bbox



SAM3 hybrid YOLO bbox



RemoteSAM text-only



RingMo-SAM GT bbox



RingMo-SAM YOLO bbox



SAM2 GT bbox



SAM2 YOLO bbox



Overlap / High Mask Area

OVERLAP / HIGH MASK AREA

P2781_0005.jpg | objects=66 | mask area=0.1247 | max bbox IoU=0.493

large total mask, very clear overlapping rows of parked vehicles

FULL TILE: GT mask + GT boxes



ZOOM: key bbox region



yellow boxes = max-overlap GT pair

cyan boxes = YOLO boxes on YOLO-bbox panels.

Large zoom makes small-object labels visible.

GT mask + GT boxes



SAM3 text-only



SAM3 YOLO bbox



SAM3 GT bbox



SAM3 hybrid YOLO bbox



RemoteSAM text-only



RingMo-SAM GT bbox



RingMo-SAM YOLO bbox



SAM2 GT bbox



SAM2 YOLO bbox



Discussion

Findings and Interpretation

- `Overall` tablosunda en yüksek Avg IoU `SAM2 GT bbox` hattında `0.6581` olarak ölçüldü.
- SAM3 hybrid YOLO bbox, SAM3 YOLO bbox hattına göre Avg IoU değerini `-0.0662` değiştirdi.
- Bu düşüş tek başına implementation hatası göstergesi değildir; hybrid prompt, bbox-only sonucunun güvenli bir iyileştirmesi gibi çalışmaz. Text + bbox birlikte verildiğinde SAM3'ün mask generation davranışı değişir.
- Bu deneyde `vehicle` text promptu bbox promptlarıyla birleşince over-segmentation davranışı oluşturmuş görünüyor. Over-segmentation, modelin araç dışındaki yol, bina, gölge veya zemin piksellerini de araç maskesine katmasıdır.
- Bu yüzden SAM3 hybrid YOLO bbox hattında Recall küçük bir miktar artarken (`+0.0169`), Precision belirgin düşüyor (`-0.1004`) ve Pred/GT Area `+8.0432` artıyor. Yani model daha fazla araç pikseli yakalayabiliyor, fakat araç dışı pikselleri de maskeye kattığı için Avg IoU düşüyor.
- SAM3 GT bbox ile SAM3 YOLO bbox arasındaki fark `+0.1154` Avg IoU. Bu fark, detector localization kalitesini SAM3 mask decoder etkisinden ayırmaya yardım eder.
- SAM2 GT bbox ile SAM2 YOLO bbox arasındaki fark `+0.2244` Avg IoU.
- RingMo-SAM GT bbox ile RingMo-SAM YOLO bbox arasındaki fark `+0.0276` Avg IoU.
- YOLO bbox + SAM2, RemoteSAM text only hattına göre Avg IoU değerini `+0.0486` artırdı. Bu rapordaki temel pratik sonuç budur: hedef araç domaininde eğitilmiş bir detector ve düz SAM2 birleşimi, bu kurulumda remote-sensing text/referring modelini geçebiliyor.
- `No Overlap / Low Mask Area` grubunda en iyi Avg IoU `SAM2 GT bbox` hattında `0.6490` olarak ölçüldü.
- `No Overlap / High Mask Area` grubunda en iyi Avg IoU `SAM2 GT bbox` hattında `0.7421` olarak ölçüldü.
- `Overlap / Low Mask Area` grubunda en iyi Avg IoU `SAM2 GT bbox` hattında `0.5283` olarak ölçüldü.
- `Overlap / High Mask Area` grubunda en iyi Avg IoU `SAM2 GT bbox` hattında `0.7129` olarak ölçüldü.
- Düşük maske alanı grupları küçük araçlar için kritik stres testidir. Bir model yüksek alanlı görüntülerde makul görünüp küçük nesnelerde eksik veya taşan maske üretebilir.
- Segmentasyon mAP proxy kolonları, tek başına ortalamaların gizleyebileceği hata tiplerini daha görünür yapar. `mAP50 proxy` kaba ama kullanılabilir maskeleri, `mAP90 proxy` ise çok sıkı ve neredeyse kusursuz maske geçme oranını gösterir.
- Bu segmentasyon mAP proxy değerleri görüntü seviyesinde IoU eşik geçme oranlarıdır; COCO instance AP değildir. Ayrı YOLO detector tablosu gerçek BBox COCO AP değerlerini raporlar.